Primeira entrega

Video Insight — objetivo, arquitetura e deploy

Objetivo do produto

O Video Insight transforma vídeos informativos em conteúdo pesquisável. A plataforma recebe um vídeo e entrega transcrição com timestamps, resumo e capítulos automáticos. O objetivo é reduzir o tempo para encontrar informações em aulas, reuniões, entrevistas e apresentações gravadas.

Escopo do MVP

- Arquivos MP4 de até 10 minutos e 100 MB.
- Processamento assíncrono, com acompanhamento do estado do job.
- Streaming, edição completa, tradução, dublagem e cortes automáticos ficam fora do MVP.

Serviços e arquitetura

Serviço	Responsabilidade	Tecnologia
Video Service	Metadados, propriedade e acesso ao arquivo	Java 21 + Spring Boot
Job Service	Estado, progresso, tentativas e resultados	Java 21 + Spring Boot
Processing Service	FFmpeg, transcrição, resumo e capítulos	Python 3.12 + FastAPI

O API Gateway (KrakenD) é a entrada HTTP. REST é usado na comunicação síncrona; RabbitMQ coordena o processamento assíncrono. PostgreSQL mantém os dados de Video e Job separadamente. O MinIO é uma infraestrutura compartilhada, com buckets separados por serviço para vídeos e artefatos. O Processing Service não acessa os bancos de negócio.

Fluxo principal

- Frontend → KrakenD → Video Service ou Job Service.
- Job Service publica `processing.requested` no RabbitMQ.
- Processing Service consome a mensagem, processa o vídeo e publica progresso, conclusão ou falha.

Deploy automático

Cada serviço possui Dockerfile e é entregue por GitHub Actions em pushes para `main`. Filtros por diretório executam apenas o componente alterado; o pipeline constrói, testa, copia a imagem por SSH, reinicia o contêiner e valida `GET /health`. Chaves e senhas ficam em GitHub Secrets/Variables e não são versionadas.

Evidências

- Três serviços estruturados e executáveis.
- Contratos OpenAPI e JSON Schema versionados.
- Infraestrutura local e AWS descrita como código.
- Testes iniciais e workflows de validação e deploy configurados.

Integrantes: Djairo Dantas · Matheus Pereira · Marcus Maia
Eduardo Marcelino · Ruan César · Leonardo Moretti

Repositório GitHub: github.com/djairofilho/video-insight

Diagrama de arquitetura

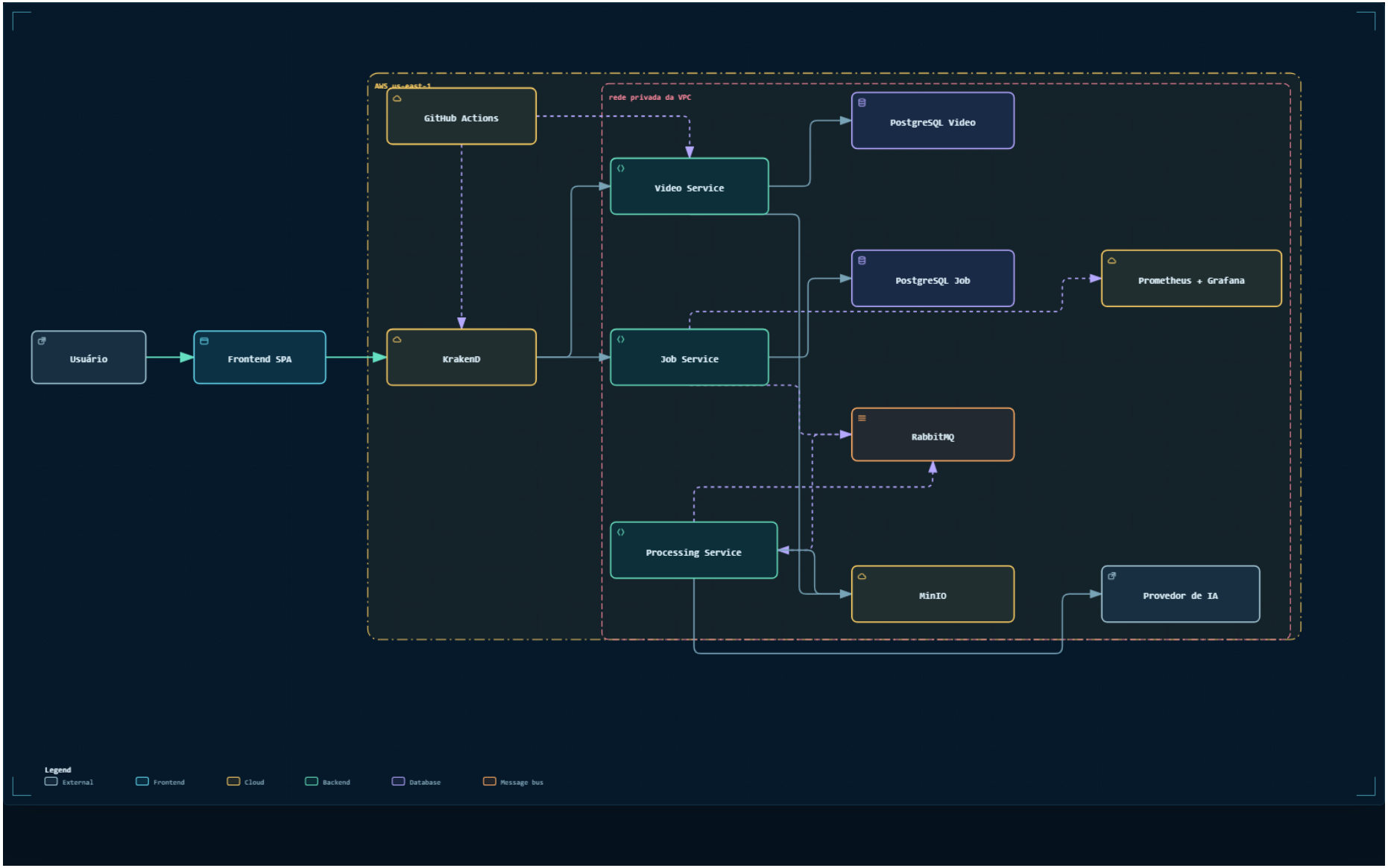


Figura 1 · Arquitetura do Video Insight. Imagem original em 1600 × 1000 px, ampliada sem distorção.